BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

UNIVERSITY OF
TRANSPORT TECHNOLOGY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trình độ đào tạo: **Đại học**

Loại hình đào tạo: **Đại học chính quy**

Ngành đào tạo: **Công nghệ thông tin**

Mã ngành: **7480201**

(Ban hành theo quyết định số: 5808/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải)

HÀ NỘI - 2022

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số 5808/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải)

Tên chương trình:	**Công nghệ thông tin (Information Technology)**
Trình độ đào tạo:	Đại học
Ngành đào tạo:	Công nghệ thông tin
Mã ngành:	**7480201**
Loại hình đào tạo:	Chính quy
Tên văn bằng:	Kỹ sư
Thời gian đào tạo:	4 năm
Ngôn ngữ đào tạo:	Tiếng Việt
Cơ sở cấp bằng:	Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Đơn vị đào tạo:	Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành công nghệ thông tin.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức

1.2.1.1, Kiến thức giáo dục đại cương

Có kiến thức toàn diện về lý luận chính trị, khoa học cơ bản, giáo dục quốc phòng - an ninh để vận dụng giải quyết các vấn đề tự nhiên – xã hội.

1.2.1.2. Kiến thức về cơ sở ngành

Có kiến thức chuyên môn vững vàng về hệ thống tính toán; tư duy logic tốt về lập trình; mạng máy tính; cơ sở dữ liệu; từ đó phát triển các hệ thống thông tin ứng dụng trong các lĩnh vực xã hội.

1.2.1.3. Kiến thức về chuyên ngành

Có kiến thức trong việc nắm vững quy trình xây dựng một phần mềm, quản lý một hệ thống thông tin hiện đại phục vụ cho giao thông vận tải nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung.

1.2.2. Kỹ năng

1.2.2.1. Có kỹ năng phân tích hệ thống, lập trình và quản trị dự án phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin.

1.2.2.2. Có kỹ năng đánh giá, phát triển, áp dụng các công nghệ hiện đại; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để giải quyết vấn đề liên quan đến ngành công nghệ thông tin.

1.2.2.3. Có năng lực ngoại ngữ để nghiên cứu chuyên môn, giải quyết công việc giao tiếp với các đối tác chuyên gia nước ngoài.

1.2.3. Cơ hội học tập

Có khả năng học tập ở trình độ cao hơn, cũng như khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ.

1.2.4. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước; cầu thị; nghiêm túc và trung thực trong học tập nghiên cứu và làm việc.

1.2.5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư công nghệ thông tin; đảm nhận công việc ở các vị trí; lập trình viên phát triển phần mềm, kỹ thuật viên kiểm duyệt chất lượng phần mềm, chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, quản trị hệ thống mạng, quản trị viên hệ thống công nghệ thông tin, cán bố nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

II. CHUẨN ĐẦU RA

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Công nghệ thông tin.

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Mã số CĐR	Mã hóa CĐR	Nội dung chuẩn đầu ra	Mức độ
	1.	**Chuẩn về kiến thức**	
	1.1.	**Kiến thức giáo dục đại cương**	
KT1	1.1.1	Vận dụng kiến thức cơ bản, hệ thống về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp luật Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chính trị, kinh tế-xã hội trong thực tiễn	3/6

Mã số CĐR	Mã hóa CĐR	Nội dung chuẩn đầu ra	Mức độ
KT2	1.1.2	Vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên như toán, vật lý, xác suất thống kê vào việc bổ trợ cho các học phần chuyên ngành và giải thích về cơ sở toán học trong phân tích, thiết kế một Công nghệ thông tin cho tổ chức, doanh nghiệp	3/6
KT3	1.1.3	Có kiến thức cơ bản về giáo dục quốc phòng - an ninh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; có kiến thức cơ bản trong rèn luyện thể chất nhằm đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe	3/6
	1.2.	**Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp**	
KT4	1.2.1	Có kiến thức về các hệ thống cơ sở dữ liệu và xử lý dữ liệu, tư duy lập trình, phân tích thiết kế thuật toán kết hợp với kiến thức về các ngôn ngữ lập trình để lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp.	4/6
KT5	1.2.2	Có kiến thức về phân tích thiết kế, xây dựng, lựa chọn, đánh giá các sản phẩm công nghệ thông tin, dịch vụ và tích hợp hệ thống phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức bằng các ngôn ngữ lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, framework v.v. Có kiến thức về quản lý, xây dựng, kiểm thử các chương trình ứng dụng CNTT trên các nền tảng khác nhau;	4/6
KT6	1.2.3	Có kiến thức cơ bản, chuyên sâu, công nghệ mới trong các lĩnh vực phân tích, thiết kế hệ thống mạng; giám sát an ninh và quản trị mạng; phân tích, hiển thị dữ liệu không gian địa lý, giao thông thông minh, điện toán đám mây, xử lý dữ liệu lớn	4/6
	2.	**Chuẩn về kỹ năng**	
	2.1.	**Kỹ năng thực hành nghề nghiệp**	
KN1	2.1.1	Vận dụng sáng tạo kiến thức về thiết kế giao diện cho ứng dụng, có khả năng phân tích thiết kế quản trị Công nghệ thông tin trong tổ chức; có khả năng thiết kế các thuật toán; tư duy về lập trình, sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, lập trình di động, lập trình trên nền web.	4/5
KN2	2.1.2	Giải quyết được các bài toán ứng dụng Công nghệ thông tin trong thực tế; thiết kế được các kịch bản để kiểm thử phần mềm. Có khả năng phân tích, triển khai và giám sát các hệ thống mạng vừa và nhỏ; quản trị các hệ thống mạng, phát hiện và xử lý các lỗi cơ bản trong hệ thống mạng máy tính; quản trị dự án CNTT, xử lý ảnh cơ bản	4/5
KN3	2.1.3	Có khả năng phân tích, thiết kế tích hợp và phát triển Công nghệ thông tin, đào tạo, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ	4/5

Mã số CĐR	Mã hóa CĐR	Nội dung chuẩn đầu ra	Mức độ
		người dùng; thành thạo về quản lý, phân tích và xử lý dữ liệu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế.	
	2.2.	**Kỹ năng giao tiếp ứng xử**	
KN4	2.2.1	Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm để giải quyết hiệu quả công việc, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tư duy để giải quyết tốt các vấn đề trong thực tiễn	4/5
KN5	2.2.2	Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ hiệu quả trong công việc	3/5
KN6	2.2.3	Có kỹ năng tìm kiếm thông tin, dữ liệu và khả năng xử lý số liệu thông qua các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho công việc chuyên môn	3/5
	3.	**Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp**	
	3.1.	**Năng lực tự chủ**	
NL1	3.1.1	Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm để tiếp tục học cao hơn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau	4/5
	3.2.	**Trách nhiệm nghề nghiệp**	
TN1	3.2.1	Có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, tôn trọng và chấp hành pháp luật	4/5
TN2	3.2.2	Có tinh thần làm việc trách nhiệm, trung thực, nghiêm túc, tính kỷ luật cao; Có tác phong lịch sự, nhã nhặn, đúng mực	4/5

**Ghi chú: Điểm mức độ yêu cầu theo thang năng lực Bloom: Kiến thức (1-6), Dave: Kỹ năng (1-5), Krathwohl: Đạo đức và trách nhiệm (1-5)*

III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 155 tín chỉ, hai học phần bắt buộc là Giáo dục thể chất (4 TC) và Giáo dục Quốc phòng - An ninh (9 TC) sẽ được cấp chứng chỉ riêng.

IV. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy hằng năm của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

VI. CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

Quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo các quy định hiện hành của Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Kết quả học tập được đánh giá theo 2 loại thang điểm (Bảng 1):

* Thang điểm 10: Được sử dụng cho các điểm thành phần của một học phần. Các bảng ghi điểm thành phần (điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ, điểm bài thí nghiệm...) sử dụng thang điểm 10.

* Thang điểm 4: Là thang điểm chính thức, trong đó điểm chữ (A, B+, B, C+, C, D+, D, F) được sử dụng cho điểm tổng kết học phần quy đổi từ thang điểm 10 dựa theo bảng 1, điểm số (4-0) được sử dụng cho tính điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình tích lũy.

Bảng 1. Thang điểm đánh giá kết quả học tập.

Loại	Thang điểm 10 (điểm thành phần)	Thang điểm 4	
		Điểm chữ	Điểm số
Đạt (*)	Từ 8,5 đến 10	A	4,0
	Từ 8,0 đến 8,4	B+	3,5
	Từ 7,0 đến 7,9	B	3,0
	Từ 6,0 đến 6,9	C+	2,5
	Từ 5,5 đến 5,9	C	2,0
	Từ 5,0 đến 5,4	D+	1,5
	Từ 4,0 đến 4,9	D	1,0
Không đạt	Dưới 4,0	F	0

Đối với học phần thực tập tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp: Điểm thành phần từ 5,0 trở lên và điểm tổng kết học phần từ C trở lên mới được coi là đạt.

Điểm tốt nghiệp là điểm trung bình chung tích lũy các học phần (trừ 02 môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh cấp chứng chỉ).

VII. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

Hoạt động dạy - học được thiết kế cho chương trình đào tạo ngành nhằm đảm bảo cho người học phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ tự chủ tự chịu trách nhiệm. Các phương pháp, hình thức tổ chức giảng dạy - học tập bao gồm:

Bảng 2. Phương pháp, hình thức tổ chức giảng dạy, học tập

Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học	Mục đích
Thuyết giảng	Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng của các môn học một cách khoa học, logic
Thảo luận trên lớp	Thông qua việc hỏi đáp giữa giảng viên và sinh viên để làm rõ các nội dung kiến thức trong môn học

Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học	Mục đích
Thuyết trình	Giúp sinh viên nâng cao kỹ năng trình bày vấn đề trước đám đông, rèn luyện kiến thức và kỹ năng môn học
Bài tập cá nhân	Giúp sinh viên hiểu rõ và biết vận dụng các nội dung môn học vào vấn đề thực tế
Bài tập nhóm	Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, hợp tác. Giúp sinh viên hiểu rõ, biết vận dụng các nội dung môn học vào vấn đề thực tế
Nghiên cứu bài học và tài liệu	Giúp sinh viên tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự phát triển năng lực bản thân
Nghiên cứu tình huống	Giúp sinh viên tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu; hiểu rõ và biết vận dụng các nội dung chương trình học vào giải quyết vấn đề thực tế
Học theo dự án	Được áp dụng trong một số học phần chuyên sâu, đề án, chuyên đề tốt nghiệp. Giúp sinh viên vận dụng các nội dung chương trình học vào vấn đề thực tế, phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên sâu
Thực tập, đi thực tế	Giúp sinh viên hiểu rõ và biết vận dụng các nội dung chương trình học để giải quyết vấn đề thực tế.

VIII. CẤU TRÚC, NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (dự kiến)

8.1. Cấu trúc của chương trình đào tạo

Khối lượng kiến thức toàn khóa học là 155 tín chỉ (TC); hai môn học bắt buộc là Giáo dục thể chất (4 tín chỉ), Giáo dục Quốc phòng - An ninh (9 tín chỉ) sẽ được cấp chứng chỉ riêng. Cấu trúc của Chương trình đào tạo được mô tả trong Bảng 3.

Bảng 3. Cấu trúc của chương trình đào tạo

Kiến thức	Bắt buộc	Tự chọn	Khối lượng (tín chỉ)
1. Kiến thức giáo dục đại cương	**29**	**4**	**33**
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	**112**	**10**	**122**
2.1. Kiến thức cơ sở ngành	52	4	56
2.2. Kiến thức ngành	39	6	45
2.3. Thực hành, thực tập nghề nghiệp	9		9
2.4. Thực tập tốt nghiệp	4		4
2.5. Đồ án tốt nghiệp	8		8
Tổng số	**141**	**14**	**155**

Kiến thức	Bắt buộc	Tự chọn	Khối lượng (tín chỉ)
Giáo dục thể chất	4		4
Giáo dục quốc phòng – an ninh	9		9

8.2. Nội dung của Chương trình đào tạo

Nội dung của Chương trình đào tạo được thể hiện trong Bảng 4

Bảng 4. Nội dung của Chương trình đào tạo

STT	TÊN HỌC PHẦN		MÃ HỌC PHẦN	SỐ TÍN CHỈ	PHÂN BỔ THỜI GIAN				ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
					Lý thuyết (tiết)	*BT, TH, TN, thảo luận (tiết)*	*Thực tập, đồ án (giờ)*	*Tự học (giờ)*	
I	**Kiến thức giáo dục đại cương**			**33**					
1.1	**Lý luận chính trị**			**13**					
	Học phần bắt buộc			***13***					
1	1	Triết học Mác - Lênin	DC1LL06	3	30	30		90	
2	2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	DC1LL07	2	21	18		60	DC1LL06
3	3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	DC1LL08	2	21	18		60	DC1LL07
4	4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	DC1LL03	2	21	18		60	DC1LL06
5	5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	DC1LL09	2	21	18		60	DC1LL03
6	6	Pháp luật Việt Nam đại cương	DC1LL05	2	30			70	
1.2	**Toán, khoa học tự nhiên, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm**			**20**					
	Học phần bắt buộc			***16***					
7	1	Toán 1	DC1CB11	4	60			140	

STT	TÊN HỌC PHẦN		MÃ HỌC PHẦN	SỐ TÍN CHỈ	PHÂN BỔ THỜI GIAN				ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
					Lý thuyết (tiết)	*BT, TH, TN, thảo luận (tiết)*	*Thực tập, đồ án (giờ)*	*Tự học (giờ)*	
8	2	Toán 2	DC1CB41	2	30			70	
9	3	Vật lý đại cương 1	DC1TT21	2	30			70	
10	4	Vật lý đại cương 2	DC1TT22	2	30			70	DC1TT21
11	5	Tin học cơ sở	DC1TT44	3	30	30		90	
12	6	Tiếng Anh	DC1CB35	3	30	30		90	
	Học phần tự chọn *(Sinh viên chọn 02 học phần)*			***4***					
13	1	Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp	DC1CB98	2	30			70	
14	2	Kỹ thuật xây dựng và trình bày báo cáo	DC1TT31	2	30			70	
	3	Lý thuyết xác suất – thống kê	DC1CB20	2	30			70	DC1CB41
	4	Phương pháp nghiên cứu khoa học	DC1CB99	2	30			70	
1.3		**Giáo dục thể chất**		**4**					
	Học phần bắt buộc			***2***					
15	1	Điền kinh	DC1TD21	2	10	50		40	
	Học phần tự chọn *(Sinh viên chọn 01 học phần)*			***2***					
16	1	Bóng chuyền	DC1TD31	2	10	50		40	
16	2	Cầu lông	DC1TD32	2	10	50		40	
16	3	Aerobic	DC1TD33	2	10	50		40	
1.4	**Giáo dục Quốc phòng – An ninh**			**9**					
	Học phần bắt buộc			***9***					
17	1	Đường lối quốc phòng và an ninh của	DC1QP05	3	37	8		105	

STT	TÊN HỌC PHẦN		MÃ HỌC PHẦN	SỐ TÍN CHỈ	PHÂN BỔ THỜI GIAN				ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
					Lý thuyết (tiết)	*BT, TH, TN, thảo luận (tiết)*	*Thực tập, đồ án (giờ)*	*Tự học (giờ)*	
		Đảng Cộng sản Việt Nam							
18	2	Công tác quốc phòng và an ninh	DC1QP06	2	22	8		70	
19	3	Quân sự chung	DC1QP07	2	14	16		70	
20	4	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	DC1QP08	2	4	56		40	
II	**Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp**								
2.1	**Kiến thức cơ sở ngành**			**56**					
	Học phần bắt buộc			***52***					
21	1	Toán học rời rạc	DC2HT42	4	60			140	DC1TT44
22	2	Ngôn ngữ lập trình C	DC2TT23	3	30	30		90	DC1TT44
23	3	Nhập môn Cơ sở dữ liệu	DC2TT22	3	45			105	DC1TT44
24	4	Nguyên lý Hệ điều hành	DC2HT12	3	45			105	DC1TT44
25	5	Nhập môn Mạng máy tính	DC2HT13	3	30	30		90	DC1TT44
26	6	Lập trình hướng đối tượng C++	DC2TT35	3	30	30		90	DC2TT23
27	7	Lập trình trực quan C#	DC2HT34	3	30	30		90	DC2TT23
28	8	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	DC2HT26	4	60			140	DC2TT23
29	9	Kiến trúc máy tính	DC2TT11	3	30	30		90	DC1TT44
30	10	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	DC3HT60	4	45	30		125	DC2TT35; DC2TT22

STT	TÊN HỌC PHẦN		MÃ HỌC PHẦN	SỐ TÍN CHỈ	PHÂN BỔ THỜI GIAN				ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
					Lý thuyết (tiết)	*BT, TH, TN, thảo luận (tiết)*	*Thực tập, đồ án (giờ)*	*Tự học (giờ)*	
31	11	Lập trình Java cơ bản	DC2HT27	3	30	30		90	DC2TT23
32	12	Thương mại điện tử	DC2TT24	3	45			105	DC2HT13
33	13	Lập trình di động	DC3HT31	3	30	30		90	DC2HT13
34	14	An toàn và bảo mật hệ thống thông tin	DC3HT51	2	30			70	DC2HT13
35	15	Lập trình trên môi trường Web	DC2HT36	3	30	30		90	DC2TT22, DC2TT35
36	16	Trí tuệ nhân tạo	DC3HT12	3	45			105	DC2HT42, DC1TT44
37	17	Điện toán đám mây	DC2TT32	2	30			70	DC2HT13, DC2TT22
	Học phần tự chọn *(Sinh viên chọn 02 học phần)*			***4***					
38	1	Phần mềm mã nguồn mở	DC2TT31	2	30			70	
39	2	Giao thông thông minh - ITS	DC3TT34	2	15	30		55	
	3	Automat và ngôn ngữ hình thức	DC2TH33	2	30			70	
	4	Kỹ thuật đồ họa máy tính	DC2HT41	2	30			70	
	5	Nhập môn Chương trình dịch	DC2TH34	2	30			70	
2.2	**Kiến thức ngành**			**45**					
	Học phần bắt buộc			***39***					
40	1	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	DC3HT21	3	30	30		90	DC2TT22
41	2	Lập trình Java nâng cao	DC3HT25	3	30	30		90	DC2HT27

STT	TÊN HỌC PHẦN		MÃ HỌC PHẦN	SỐ TÍN CHỈ	PHÂN BỔ THỜI GIAN				ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
					Lý thuyết (tiết)	*BT, TH, TN, thảo luận (tiết)*	*Thực tập, đồ án (giờ)*	*Tự học (giờ)*	
42	3	Công nghệ phần mềm	DC2HT38	3	45			105	DC3HT60
43	4	Kiến trúc và thiết kế phần mềm	DC3TT12	3	30	30		90	DC3HT25, DC3HT60
44	5	Xây dựng các hệ thống nhúng	DC3TT13	3	30	30		90	DC2TT11
45	6	Cơ sở dữ liệu phân tán	DC3HT47	3	45			105	DC3HT21
46	7	Tiếng Anh chuyên ngành	DC3TT18	3	30	30		90	
47	8	Big Data	DC3TT17	3	45			105	DC2HT27, DC3HT21
48	9	Kiểm thử phần mềm	DC3HT41	3	45			105	DC2HT38
49	10	Đảm bảo chất lượng phần mềm	DC3TT14	3	45			105	DC2HT38
50	11	Quy trình và công cụ phát triển phần mềm	DC3TT19	3	45			105	
51	12	Quản lý dự án phần mềm	DC3HT32	3	45			105	DC2HT38, DC3HT60
52	13	Đồ án Xây dựng và phát triển phần mềm	DC3TT15	3			45	105	DC3TT19
	Học phần tự chọn *(Sinh viên chọn 02 học phần)*			*6*					
53	1	Hệ thống thông tin địa lý - GIS	DC3HT43	3	45			105	
54	2	Nhập môn Xử lý ảnh	DC3HT16	3	30	30		90	
	3	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP	DC3HT42	3	45			105	DC3HT60
	4	Các hệ thống phân tán	DC3TT16	3	45			105	

STT	TÊN HỌC PHẦN		MÃ HỌC PHẦN	SỐ TÍN CHỈ	PHÂN BỔ THỜI GIAN				ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
					Lý thuyết (tiết)	*BT, TH, TN, thảo luận (tiết)*	*Thực tập, đồ án (giờ)*	*Tự học (giờ)*	
	5	Kiến trúc của hệ thống quản lý, giám sát phương tiện giao thông	DC3TH44	3	45			105	
	6	Kiến trúc của hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông	DC3HT45	3	45			105	
	7	Hệ trợ giúp quyết định	DC3HT22	3	30	30		90	DC3HT21
2.3	**Thực hành, thực tập nghề nghiệp**			**9**					
	Học phần bắt buộc			***9***					
55	1	Thực tập chuyên ngành	DC4TT22	3			90	60	DC3TT15
56	2	Thực tập kỹ thuật phần mềm	DC4TT23	3			90	60	DC4TT22
57	3	Thực tập doanh nghiệp	DC4TT24	3			90	60	DC4TT23
2.4	**Thực tập tốt nghiệp**			**4**					
	Học phần bắt buộc			***4***					
58	1	Thực tập tốt nghiệp	DC4TT70	4			120	80	DC4TT24
2.5	**Đồ án tốt nghiệp**			**8**					
	Học phần bắt buộc			***8***					
59	1	Đồ án tốt nghiệp	DC4TT80	8			120	280	DC4TT70
	Tổng số			**155**					

8.3. Kế hoạch giảng dạy từng học kỳ

Kế hoạch giảng dạy toàn khóa (dự kiến) bố trí thành 8 học kỳ mô tả trong Bảng 5. Các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh được bố trí theo kế hoạch riêng tùy thuộc vào điều kiện của cơ sở đào tạo.

Bảng 5. Kế hoạch giảng dạy từng học kỳ (dự kiến)

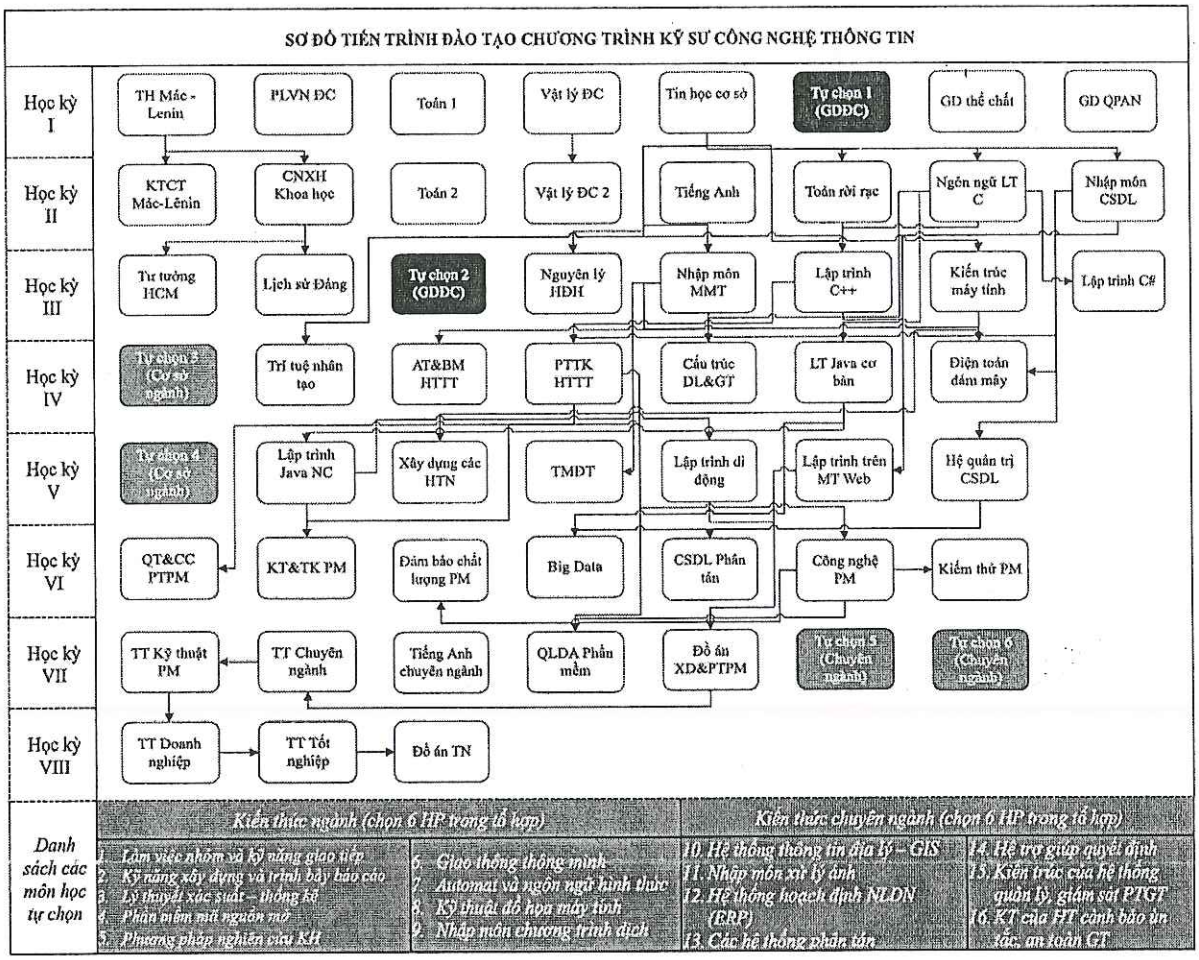
TT	NỘI DUNG		MÃ HP	SỐ TC	HỌC KỲ							
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Tổng số tín chỉ			**155**	**16**	**21**	**21**	**20**	**20**	**21**	**21**	**15**
I	**Kiến thức giáo dục đại cương**			**33**								
1.1	**Lý luận chính trị**			**13**								
	Học phần bắt buộc			***13***								
1	1	Triết học Mác - Lênin	DC1LL06	3	3							
2	2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	DC1LL07	2		2						
3	3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	DC1LL08	2		2						
4	4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	DC1LL03	2			2					
5	5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	DC1LL09	2			2					
6	6	Pháp luật Việt Nam đại cương	DC1LL05	2	2							
1.2	**Toán, khoa học tự nhiên, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm**			**20**								
	Học phần bắt buộc			***16***								
7	1	Toán 1	DC1CB11	4	4							
8	2	Toán 2	DC1CB41	2		2						
9	3	Vật lý đại cương 1	DC1TT21	2	2							
10	4	Vật lý đại cương 2	DC1TT22	2		2						
11	5	Tin học cơ sở	DC1TT44	3	3							
12	6	Tiếng Anh	DC1CB35	3		3						
	Học phần tự chọn *(Sinh viên chọn 02 học phần)*			***4***	***2***		***2***					
13	1	Tự chọn 1		2	2							
14	3	Tự chọn 2		2			2					

TT	NỘI DUNG		MÃ HP	SỐ TC	HỌC KỲ							
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.3	**Giáo dục thể chất**			**4**	**4 ***							
	Học phần bắt buộc			***2***								
15	1	Điền kinh	DC1TD21	2	2							
	Học phần tự chọn *(Sinh viên chọn 01 học phần)*			***2***	***2***							
16	1	Bóng chuyền	DC1TD31	2								
16	2	Cầu lông	DC1TD32	2								
16	3	Aerobic	DC1TD33	2								
1.4	**Giáo dục Quốc phòng – An ninh**			**9**	**9 ***							
	Học phần bắt buộc			***9***								
17	1	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	DC1QP05	3	3							
18	2	Công tác quốc phòng và an ninh	DC1QP06	2	2							
19	3	Quân sự chung	DC1QP07	2	2							
20	4	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	DC1QP08	2	2							
II	**Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp**			**122**								
2.1	**Kiến thức cơ sở ngành**			**56**								
	Học phần bắt buộc			***52***								
21	1	Toán học rời rạc	DC2HT42	4		4						
22	2	Ngôn ngữ lập trình C	DC2TT23	3		3						
23	3	Nhập môn Cơ sở dữ liệu	DC2TT22	3		3						
24	4	Nguyên lý Hệ điều hành	DC2HT12	3			3					
25	5	Nhập môn Mạng máy tính	DC2HT13	3			3					
26	6	Lập trình hướng đối tượng C++	DC2TT35	3			3					
27	7	Lập trình trực quan C#	DC2HT34	3			3					

TT	NỘI DUNG		MÃ HP	SỐ TC	HỌC KỲ							
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
28	8	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	DC2HT26	4				4				
29	9	Kiến trúc máy tính	DC2TT11	3			3					
30	10	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	DC3HT60	4				4				
31	11	Lập trình Java cơ bản	DC2HT27	3				3				
32	12	Thương mại điện tử	DC2TT24	3					3			
33	13	Lập trình di động	DC3HT31	3					3			
34	14	An toàn và bảo mật hệ thống thông tin	DC3HT51	2				2				
35	15	Lập trình trên môi trường Web	DC2HT36	3					3			
36	16	Trí tuệ nhân tạo	DC3HT12	3				3				
37	17	Điện toán đám mây	DC2TT32	2				2				
	Học phần tự chọn *(Sinh viên chọn 02 học phần)*			***4***				***2***	***2***			
38	1	Tự chọn 3		2				2				
39	2	Tự chọn 4		2					2			
2.2	**Kiến thức ngành**			**44**								
	Học phần bắt buộc			***39***								
40	1	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	DC3HT21	3					3			
41	2	Lập trình Java nâng cao	DC3HT25	3					3			
42	3	Công nghệ phần mềm	DC2HT38	3						3		
43	4	Kiến trúc và thiết kế phần mềm	DC3TT12	3						3		
44	5	Xây dựng các hệ thống nhúng	DC3TT13	3					3			
45	6	Cơ sở dữ liệu phân tán	DC3HT47	3						3		
46	7	Tiếng Anh chuyên ngành	DC3TT18	3							3	
47	8	Big Data	DC3TT17	3						3		
48	9	Kiểm thử phần mềm	DC3HT41	3						3		

TT	NỘI DUNG		MÃ HP	SỐ TC	HỌC KỲ							
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
49	10	Đảm bảo chất lượng phần mềm	DC3TT14	3						3		
50	11	Quy trình và công cụ phát triển phần mềm	DC3TT19	3						3		
51	12	Quản lý dự án phần mềm	DC3HT32	3							3	
52	13	Đồ án Xây dựng và phát triển phần mềm	DC3TT15	3							3	
	Học phần tự chọn *(Sinh viên chọn 02 học phần)*			***6***							***6***	
53	1	Tự chọn 5		3						3		
54	2	Tự chọn 6		3							3	
2.3	**Thực hành, thực tập nghề nghiệp**			**9**								
	Học phần bắt buộc			***9***								
55	1	Thực tập chuyên ngành	DC4TT22	3							3	
56	2	Thực tập kỹ thuật phần mềm	DC4TT23	3							3	
57	3	Thực tập doanh nghiệp	DC4TT24	3								3
2.4	**Thực tập tốt nghiệp**			**4**								
	Học phần bắt buộc			***4***								
58	1	Thực tập tốt nghiệp	DC4TT70	4								4
2.5	**Đồ án tốt nghiệp**			**8**								
	Học phần bắt buộc			***8***								
59	1	Đồ án tốt nghiệp	DC4TT80	8								8
		Tổng số		**155**	**16**	**21**	**21**	**20**	**20**	**21**	**21**	**15**

Sơ đồ cấu trúc tiến trình đào tạo của chương trình được mô tả như Hình 1.



Hình 1. Sơ đồ cấu trúc tiến trình đào tạo của chương trình

IX. MA TRẬN LIÊN KẾT CÁC HỌC PHẦN VÀ CHUẨN ĐẦU RA

Bảng 6. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra và các học phần

TT		Tên học phần	Mã học phần	Chuẩn đầu ra														
				Kiến thức						Kỹ năng						Tự chủ/ Trách nhiệm		
				KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KT6	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	NL1	TN1	TN2
1.1	**Lý luận chính trị**																	
	Học phần bắt buộc																	
1	1	Triết học Mác - Lênin	DC1LL06	3												4		
2	2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	DC1LL07	3												4		
3	3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	DC1LL08	3												4		
4	4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	DC1LL03	3													4	4
5	5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	DC1LL09	3													4	4
6	6	Pháp luật Việt Nam đại cương	DC1LL05	3													4	4
1.2	**Toán, khoa học tự nhiên, tin học**																	
	Học phần bắt buộc																	
7	1	Toán 1	DC1CB11		3						4							
8	2	Toán 2	DC1CB41		3						4							
9	3	Vật lý đại cương 1	DC1TT21		3								4					
10	4	Vật lý đại cương 2	DC1TT22		3								4					

TT		Tên học phần	Mã học phần	Chuẩn đầu ra														
				Kiến thức						Kỹ năng						Tự chủ/ Trách nhiệm		
				KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KT6	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	NL1	TN1	TN2
11	5	Tin học cơ sở	DC1TT44							4					4	4	4	4
12	6	Tiếng Anh	DC1CB35		3					3								
		Học phần tự chọn																
13	1	Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp	DC1CB98										4			4		
14	2	Kỹ thuật xây dựng và trình bày báo cáo	DC1TT31										4			4		
	3	Lý thuyết xác suất – thống kê	DC1CB20		3						4							
	4	Phương pháp nghiên cứu khoa học	DC1CB99													4	4	4
1.3		**Giáo dục thể chất**																
15	1	Giáo dục thể chất	DC1TD00			3												
1.4		**Giáo dục Quốc phòng - An ninh**																
16	1	Giáo dục Quốc phòng - An ninh	DC1QP00			3												
II		**Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp**																
2.1		**Kiến thức cơ sở ngành**																
		Học phần bắt buộc																
17	1	Toán học rời rạc	DC2HT42		3						4					3	3	3
18	2	Ngôn ngữ lập trình C	DC2TT23				3			4						4		

TT		Tên học phần	Mã học phần	Chuẩn đầu ra														
				Kiến thức						Kỹ năng						Tự chủ/ Trách nhiệm		
				KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KT6	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	NL1	TN1	TN2
19	3	Nhập môn Cơ sở dữ liệu	DC2TT22				3			4						3		
20	4	Nguyên lý Hệ điều hành	DC2HT12				3			4		4				4	4	4
21	5	Nhập môn Mạng máy tính	DC2HT13						3		4					3		
22	6	Lập trình hướng đối tượng C++	DC2TT35		3		4				3					4	4	4
23	7	Lập trình trực quan C#	DC2HT34					4		4								
24	8	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	DC2HT26							4		4				4		
25	9	Kiến trúc máy tính	DC2TT11						4		4					3	3	3
26	10	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	DC3HT60		3		3			4		4				4	4	4
27	11	Lập trình Java cơ bản	DC2HT27					4		4						4	4	4
28	12	Thương mại điện tử	DC2TT24					4				4				4	4	4
29	13	Lập trình di động	DC3HT31					4		4						3	3	3
30	14	An toàn và bảo mật hệ thống thông tin	DC3HT51						4		4					4	3	3

TT		Tên học phần	Mã học phần	Chuẩn đầu ra														
				Kiến thức						Kỹ năng						Tự chủ/ Trách nhiệm		
				KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KT6	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	NL1	TN1	TN2
31	15	Lập trình trên môi trường Web	DC2HT36		3		3			4		4				4	4	4
32	16	Trí tuệ nhân tạo	DC3HT12					4				4				3	3	3
33	17	Điện toán đám mây	DC2TT32				4	3		4	4	3	4				4	4
		Học phần tự chọn																
34	1	Phần mềm mã nguồn mở	DC2TT31		3						4					3	3	3
35	2	Giao thông thông minh - ITS	DC3TT34		4		4				4		4			4	4	4
	3	Automat và ngôn ngữ hình thức	DC2TH33		3						3		4			4	4	4
	4	Kỹ thuật đồ họa máy tính	DC2HT41				3											
	5	Nhập môn Chương trình dịch	DC2TH34					3			3					3	3	3
2.2		**Kiến thức ngành**																
		Học phần bắt buộc																
36	1	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	DC3HT21				3	4		4		4				3	3	3
37	2	Lập trình Java nâng cao	DC3HT25				3	4		4						4	4	4
38	3	Công nghệ phần mềm	DC2HT38				3			3			3			3	3	3

TT		Tên học phần	Mã học phần	Chuẩn đầu ra														
				Kiến thức						Kỹ năng						Tự chủ/ Trách nhiệm		
				KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KT6	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	NL1	TN1	TN2
39	4	Kiến trúc và thiết kế phần mềm	DC3TT12				3			4								
40	5	Xây dựng các hệ thống nhúng	DC3TT13					4			4							
41	6	Cơ sở dữ liệu phân tán	DC3HT47				3			3			4			4	4	4
42	7	Tiếng Anh chuyên ngành	DC3TT18				3	4			3					4		
43	8	Big Data	DC3TT17					4				4				3	3	3
44	9	Kiểm thử phần mềm	DC3HT41					4			4					4	4	4
45	10	Đảm bảo chất lượng phần mềm	DC3TT14					4					4					
46	11	Quy trình và công cụ phát triển phần mềm	DC3TT19					4					4					
47	12	Quản lý dự án phần mềm	DC3HT32				3			3			3			3	3	3
48	13	Đồ án Xây dựng và phát triển phần mềm	DC3TT15		4		4	4	4	3	3		3			3	3	3
		Học phần tự chọn																
49	1	Hệ thống thông tin địa lý - GIS	DC3HT43					4										
50	2	Nhập môn Xử lý ảnh	DC3HT16					4			4				4	3	3	3

TT		Tên học phần	Mã học phần	Chuẩn đầu ra														
				Kiến thức						Kỹ năng						Tự chủ/ Trách nhiệm		
				KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KT6	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	NL1	TN1	TN2
	3	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP	DC3HT42					4				4				3	3	3
	4	Các hệ thống phân tán	DC3TT16				3			3			4			4	4	4
	5	Kiến trúc của hệ thống quản lý, giám sát phương tiện giao thông	DC3TH44				3		3		4		4			4	4	4
	6	Kiến trúc của hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông	DC3HT45				3		3		4		4			4	4	4
	7	Hệ trợ giúp quyết định	DC3HT22					4					4			3	3	3
2.3	**Thực hành, thực tập nghề nghiệp**																	
	Học phần bắt buộc																	
51	1	Thực tập chuyên ngành	DC4TT22				4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4
52	2	Thực tập kỹ thuật phần mềm	DC4TT23	3			3	4		3		4	4			4	4	4
53	3	Thực tập doanh nghiệp	DC4TT24				4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4
2.4	**Thực tập tốt nghiệp**																	
	Học phần bắt buộc																	
54	1	Thực tập tốt nghiệp	DC4TT70				4	4	4	4	4	4	4				4	4
2.4	**Đồ án tốt nghiệp**																	

TT	Tên học phần		Mã học phần	Chuẩn đầu ra														
				Kiến thức						Kỹ năng						Tự chủ/ Trách nhiệm		
				KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KT6	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	NL1	TN1	TN2
	Học phần bắt buộc																	
55	1	Đồ án tốt nghiệp	DC4TT80				4	4	4	4	4	4	4			4	4	4

X. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Chương trình đào tạo gồm các học phần bắt buộc sinh viên phải tích lũy và các học phần tự chọn (quy định chi tiết tại mục VIII).

- Chương trình đào tạo thiết kế cho 8 học kỳ chính. Ngoài 8 học kỳ chính, Hiệu trưởng xem xét quyết định tổ chức thêm các học kỳ phụ vào thời gian thích hợp để sinh viên có điều kiện học lại; học bù hoặc học vượt. Trong quá trình thực hiện chương trình, căn cứ vào khối lượng học tập và số lượng sinh viên đăng ký theo từng học phần, phòng Đào tạo phối hợp với các Khoa, Bộ môn biên chế lớp học trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện; đồng thời căn cứ tình hình thực tế, các Khoa/Bộ môn có thể điều chỉnh cho phù hợp, báo cáo lên Hội đồng Khoa học và Đào tạo trình Hiệu trưởng quyết định.

- Mỗi học phần trong chương trình đào tạo đều phải có đề cương chi tiết (kể cả các học phần tự chọn); phòng Đào tạo phối hợp với các khoa liên quan triển khai xây dựng đề cương chi tiết học phần (theo mẫu chung của Trường) trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi tổ chức giảng dạy. Trong đề cương chi tiết học phần, cần nêu rõ những nội dung về kiến thức, kỹ năng trọng tâm, giáo trình, tài liệu tham khảo (nêu rõ tên tài liệu, tác giả, nhà xuất bản và năm xuất bản) để người học chủ động học tập, nghiên cứu.

- Tổ chức giảng dạy và đánh giá kết quả các học phần thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và hướng dẫn của Nhà trường.

KHOA CNTT **PHÓ TRƯỞNG KHOA**	**HIỆU TRƯỞNG** **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
PGS. TS. Đỗ Quang Hưng	**TS. Nguyễn Văn Lâm**